Universidad de Castilla-La Mancha
Facultad de Ciencias y Tecnologías Químicas

Grado en Química
Matemáticas

Resolución de dudas surgidas en clase

Polinomio característico, rango de una matriz y matriz asociada a un polinomio

Octubre de 2026

Índice

1. Ideas planteadas **3**

2. Relación entre el rango de la matriz y las raíces del polinomio característico **3**

2.1 Primer ejemplo: matriz 2×2 3

2.2 Segundo ejemplo: matriz 3×3 de unos 3

3. Obtención de la matriz a partir de un polinomio **4**

3.1 Condición previa 4

3.2 Fórmula general 4

3.3 Comprobación 5

1. Ideas planteadas

En clase surgieron dos dudas, que se resuelven en este documento:

- Buscar la correlación entre el rango de una matriz y el número de raíces de su polinomio característico.
- Encontrar la fórmula o idea que, a partir de un polinomio, permita obtener una matriz.

2. Relación entre el rango de la matriz y las raíces del polinomio característico

No existe relación entre el rango de una matriz y el número de raíces que tiene su polinomio característico. Esto se debe a que un mismo valor puede ser solución del polinomio varias veces. Lo vemos con dos ejemplos.

2.1 Primer ejemplo: matriz 2×2

Consideremos la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Su polinomio característico es $\lambda^2 - 1 = 0$. El resultado de este polinomio sería dos veces 1, el cual tendría una multiplicidad algebraica de 2.

2.2 Segundo ejemplo: matriz 3×3 de unos

Consideremos ahora la matriz

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

El rango de esta matriz es 1, ya que todas las filas son idénticas y, por tanto, la fila 2 y la fila 3 son linealmente dependientes de la primera.

El polinomio característico de esta matriz es $-\lambda^3 + 3\lambda^2 = 0$, de modo que sus raíces son 3 y 0. Por tanto, ya no se cumple el supuesto de que el rango deba coincidir con el número de soluciones o raíces del polinomio característico.

En resumen no existiría una correlación como tal entre el rango de la matriz y el número de raíces que podemos obtener, a pesar de que en muchos casos nos vayan a coincidir ambas. Lo que si podemos decir es que toda matriz cuadrada n x n su polinomio característico tendrá n resultados (aunque puede haber resultados que se repitan varías veces)

3. Obtención de la matriz a partir de un polinomio

En el segundo caso queríamos relacionar un polinomio con su matriz. Un mismo polinomio tiene varias matrices asociadas, pero existe una fórmula rápida y muy sencilla para obtener una de ellas. Para poder aplicarla debe cumplirse una única condición.

3.1 Condición previa

Condición: el coeficiente que multiplica a la variable de mayor exponente debe ser igual a 1 si el exponente es par y a −1 si el exponente es impar.

Si ese coeficiente no es 1, dividimos todo el polinomio entre dicho valor para que el coeficiente de la variable de mayor exponente pase a ser 1.

Ejemplo:

$$3\lambda^3 + 3\lambda^2 + 3\lambda + 4 = 0 \;\rightarrow\; \text{dividimos entre } 3 \;\rightarrow\; \lambda^3 + \lambda^2 + \lambda + \frac{4}{3} = 0$$

Como el máximo exponente es 3 y es impar, multiplicamos toda la ecuación por −1 para conseguir que el número que multiplica a la variable sea −1.

3.2 Fórmula general

Una vez que se cumple la condición, la matriz asociada al polinomio se obtiene de la siguiente manera.

Paso 1. Tamaño de la matriz. El mayor exponente de la variable nos delimita la forma de la matriz: si el exponente más grande es 2, la matriz será 2×2; si es 4, será 4×4.

Nota: siempre se obtienen matrices cuadradas.

Paso 2. Construcción de la matriz. Una vez conocida su forma, seguimos estos pasos:

a. Colocamos una diagonal llena de unos justo por encima de la diagonal principal. Por ejemplo:

$$\begin{pmatrix} a & 1 & b \\ c & d & 1 \\ e & f & g \end{pmatrix}$$

b. Colocamos en la última fila los valores del polinomio, empezando por el término independiente y terminando por el valor asociado a la variable de exponente $n-1$, siendo n el mayor exponente. Por ejemplo, si nuestro polinomio fuera $-\lambda^3 + 2\lambda^2 + 7\lambda + 10 = 0$, construiríamos la siguiente matriz:

$$\begin{pmatrix} a & 1 & b \\ c & d & 1 \\ 10 & 7 & 2 \end{pmatrix}$$

c. En el resto de huecos libres colocamos ceros, de modo que la matriz queda:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 10 & 7 & 2 \end{pmatrix}$$

3.3 Comprobación

Para corroborar que la fórmula funciona, calculamos el polinomio asociado a esta matriz:

$$p_\lambda = \det\left[\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 10 & 7 & 2 \end{pmatrix} - \lambda \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}\right]$$

$$p_\lambda = \det\begin{pmatrix} -\lambda & 1 & 0 \\ 0 & -\lambda & 1 \\ 10 & 7 & 2-\lambda \end{pmatrix} = -\lambda^3 + 2\lambda^2 + 7\lambda + 10$$

Como vemos, se vuelve a obtener el mismo polinomio inicial. Este es el método general para asociar una matriz a un polinomio.